

Arbeitsblatt – Simulation: Strahlengang und Akkommodation

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Ziele:

- Du erklärst, wie Licht an Linsen gebrochen wird und wann ein scharfes Bild entsteht.
- Du beschreibst die Akkommodation (Linse, Ziliarmuskel, Zonulafasern) bei nahen/ fernen Objekten.
- Du untersuchst Kurz- und Weitsichtigkeit und begründest, welche Sehhilfe (Linse) korrigiert.

Teil 1 – Der Strahlengang

Wenn Licht von einem transparenten Medium in ein anderes übergeht (z. B. von Luft in Glas/ Wasser), ändert es seine Ausbreitungsgeschwindigkeit. Dadurch wird der Lichtstrahl an der Grenzfläche gebrochen, d. h. seine Richtung ändert sich. Eine Sammellinse (konvex) lenkt Lichtstrahlen nach innen und bündelt sie. Eine Streulinse (konkav) lenkt Lichtstrahlen nach außen und zerstreut sie.

Aufgabe 1: Verlauf der Lichtstrahlen

a) Stelle mit Linse 1 (Sammellinse) einen scharfen Seheindruck ein und ändere die Farbe des obersten Lichtstrahls. Beschreibe, woran du den scharfen Seheindruck im Bild erkennst, und erkläre dies mithilfe des Strahlengangs und der Brechkraft der Linse.

Bild 1: Scharfer Seheindruck (Strahlengang)

Hier einfügen

c) Ersetze die Linse 1 durch eine Streulinse. Versuche erneut scharf zu stellen. Erkläre, weshalb mit dieser Linse in dieser Anordnung kein scharfer Seheindruck möglich ist.

Aufgabe 2: Erweiterung des Strahlengangs

Aktiviere Linse 2 (Hilfslinse). Wähle für die Hilfslinse eine Sammellinse und stelle die Brechkraft beider Linsen so ein, dass wieder ein scharfer Seheindruck entsteht. Beschreibe den Strahlengang kurz.

Bild 2: Scharfer Seheindruck mit Hilfslinse

Hier einfügen

Aufgabe 3: Darstellung von Objekten

Wechsle die Darstellung auf „Bild verwenden“ (Objekt) und stelle das Objekt auf maximaler Entfernung scharf. Beschreibe, wie das Objekt auf der Netzhaut dargestellt wird (Größe, Lage, Ausrichtung) im Vergleich zum Seheindruck.

Bild 3: Objekt auf der Netzhaut (maximale Entfernung)

Hier einfügen

Aufgabe 4: Vergleich von nahen und fernen Objekten

Stelle nun das Objekt bei minimaler Entfernung (Nah) scharf, exportiere das Bild und vergleiche anschließend die beiden Darstellungen (Aufgabe 3 und 4) auf der Netzhaut.

Bild 4: Objekt auf der Netzhaut (minimale Entfernung)

Hier einfügen
